4. Egy város kézilabdacsapatának vezetői a bajnoki mérkőzések jegybevételét szeretnék növelni. A korábbi évek adatai azt mutatják, hogy 1500 Ft-os jegyár esetén átlagosan 1000-en vásárolnak jegyet. Az adatokból az is kiderül, hogy ahányszor 5 Ft-tal csökkentik a jegy árát, átlagosan annyiszor 10 fővel többen váltanak jegyet az adott mérkőzésre; ha a jegyárat növelik, akkor pedig ahányszor 5 Ft-tal nő a jegy ára, átlagosan annyiszor 10 fővel csökken a jegyet vásárló nézők száma. (A jegy ára forintban kifejezve 0-ra vagy 5-re végződhet.)

a) Mutassa meg, hogy ha a jelenlegi jegyár 1500 forint, akkor a fenti modell szerint a jegyárak bármilyen összegű növelése esetén csökkenni fog az összbevétel!

b) A modell szerint mekkora lehet a jegyárakból származó legnagyobb bevétel egy mérkőzésen, és mennyit kell fizetni ebben az esetben egy jegyért?

a)	6 pont	
b)	8 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy üzemben két automata gépsoron egyforma ingeket gyártanak. Az első gépsoron gyártott 4000 ingnek a 2%-a, a második gépsoron készült 5000 ingnek pedig a 3,4%-a anyaghibás.
Az elkészült ingek ugyanabba a raktárba kerültek és összekeveredtek. A 9000 ing közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet, és azt anyaghibásnak találjuk.

a) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a hibás inget a második gépsoron gyártották?

A Kis Áruházban egy anyaghibás ing árából először 500 Ft árengedményt adtak, majd nemsokára az új árat tovább csökkentették annak p%-ával. Így az ing 50 Ft-tal drágább lett, mint ha először engedték volna le az árát p%-kal és utána 500 Ft-tal, viszont 90 Ft-tal olcsóbb lett, mint ha mindkétszer p%-kal csökkentették volna az árát.

b) Határozza meg p értékét, valamint az ing eredeti árát!

a)	5 pont	
b)	11 pont	
Ö.:	16 pont	